

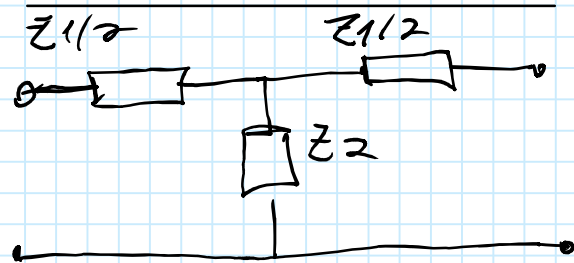
Ejercicio9_Hoja_1

domingo, 12 de octubre de 2025

22:57

Ejercicio 9. Diseñe un filtro pasa Bajos K-constante con frecuencia de corte 2khz cargado con su impedancia característica de 600 ohms. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

Planteo como k-cte



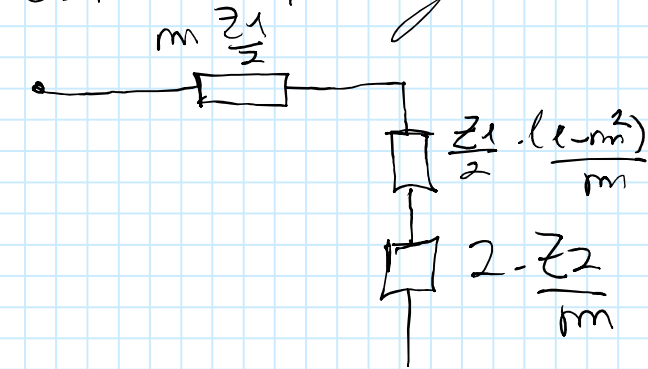
Datos: $F_c = 2\text{KHz}$, $R_0 = 600\Omega$

Circuitos simul



Hemisecuan

con $m = 0.6$ y $C = 265.25\text{mF}$, $L = 95.5\text{mH}$



$$\omega_c = \frac{2}{\sqrt{L \cdot C}} \quad (1) \Rightarrow L = \frac{4}{\omega_c^2} \cdot \frac{1}{C}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow R_0^2 \cdot C = L$$

$$(1) \wedge (2) \quad \frac{4}{\omega_c^2} \cdot \frac{1}{C} = R_0^2 \cdot C \Rightarrow \frac{4}{\omega_c^2} \cdot \frac{1}{R_0^2} = C^2$$

$$C = \sqrt{\frac{4}{\omega_c^2} \cdot \frac{1}{R_0^2}} = \sqrt{\frac{4}{(2\pi \cdot 2\text{kHz})^2} \cdot \frac{1}{600^2}} = 265.25\text{mF}$$

$$L = \frac{4}{(2\pi \cdot 2\text{kHz})^2} \cdot \frac{1}{265.25\text{mF}} = 95.5\text{mH}$$

